

Ch2-4 , Ch2-5

Exercise 2.1

设 $E \subset \mathbb{R}$, 且存在 $q : 0 < q < 1$, 使得对任一区间 (a, b) , 都有开区间列 $\{I_n\}$:

$$E \cap (a, b) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} m(I_n) < (b - a)q,$$

试证明 $m(E) = 0$.

Proof. 存在 $q : 0 < q < 1$, 使得对于任意的开区间 I , 都有

$$m^*(E \cap I) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(I_n) < m(I)q$$

若 $m^*(E) > 0$, 则对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在区间 J , 使得

$$m(J) < (1 + \varepsilon) m^*(J \cap E) \implies m^*(E \cap J) > \frac{1}{1 + \varepsilon} m(J)$$

特别地, 取 $\varepsilon = \frac{1}{q} - 1 > 0$, 取 $I = J$, 则导致一个矛盾. 因此 $m^*(E) = 0$, 进而 E 可测, $m(E) = 0$. □

Exercise 2.2

设 $\{B_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一族开球, 记 $G = \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha$. 若有 $0 < \lambda < m(G)$, 试证明存在有限个互不相交的开球 $B_{a_1}, B_{a_2}, \dots, B_{a_m}$, 使得

$$\sum_{k=1}^m m(B_{a_k}) > \frac{\lambda}{3^n}.$$

(作 $K \subset G$ 紧集: $m(K) > \lambda$, 再在 $\bigcup_{k=1}^m B_{a_k} \supset K$ 中取直径最大者, 后继者应与前者不相交. 最后直径放大三倍.)

Proof. 即我们需要证明对于任意的 $0 < q < 1$, 均有存在有限个互不相交的开球, 使得

$$\sum_{k=1}^n m(B_{\alpha_k}) > \frac{q}{3^n} m\left(\bigcup_{\alpha \in I} B_{\alpha}\right)$$

由于 G 可测, 则存在闭集 F 使得 $F \subseteq G$, $m(F) > qm(G)$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m(F \cap (\bar{B}_n \cap \bar{G})) = m(F) > qm(G)$$

其中 B_n 以原点为中心, n 为半径的开球. 故存在充分大的 n_0 , 使得

$$m(F \cap \bar{B}_{n_0} \cap \bar{G}) > qm(G)$$

取 $K = F \cap \bar{B}_{n_0} \cap \bar{G}$, 则 K 是一个有界闭集, 从而是紧的, 使得 $m(K) > qm(G)$ 此外 $K \subseteq G$. 因此 $\{B_{\alpha}\}_{\alpha \in I}$ 是 K 的一个开覆盖, 存在有限的子覆盖 $B_{\beta_1}, \dots, B_{\beta_s}$. 不妨将 $B_{\beta_1}, \dots, B_{\beta_s}$ 按直径从大到小排列, 将 B_{β_1} 和所有后续与 B_{β_1} 无交的成员取出, 构成

$$B_{\beta_1^2}, \dots, B_{\beta_{s_2}^2}$$

将 $B_{\beta_1^2}$ 和 $B_{\beta_2^2}$ 取出, 并取出后续所有与 $B_{\beta_2^2}$ 无交的成员, 构成

$$B_{\beta_1^3}, B_{\beta_2^3}, \dots, B_{\beta_{s_3}^3}$$

重复上述操作有限多次之后, 最后得到的成员记作

$$B_{\alpha_1}, \dots, B_{\alpha_m}$$

存在某个 B_{α_i} , 使得 $B_{\beta_j} \cap B_{\alpha_i} \neq \emptyset$, $\text{diam}(B_{\beta_j}) \leq \text{diam}(B_{\alpha_i})$, 则 $B_{\beta_j} \subseteq 3B_{\alpha_i}$. $3B_{\alpha_1}, \dots, 3B_{\alpha_m}$ 是 K 的一个开覆盖, 从而

$$\sum_{k=1}^m m(B_{\alpha_k}) = \frac{1}{3^n} \sum_{k=1}^m m(3B_{\alpha_k}) \geq \frac{1}{3^n} m(K) > \frac{q}{3^n} m(G)$$

□

Exercise 2.3

设 $E \subset [0, 1]$ 是可测集, 且有

$$m(E) \geq \varepsilon > 0, \quad x_i \in [0, 1], \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

其中 $n > \frac{2}{\varepsilon}$, 试证明 E 中存在两个点其距离等于 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 中某两个点之间的距离.

Proof. 定义 $E_i := E - x_i$, 则 E_i 可测, 且 $m(E_i) = m(E)$. 若 E 中任意两点距离都不等于 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 中某两个点之间的距离, 则断言 $E_1, \dots, E_n$ 是两两无交的, 否则存在 $k \in E_i \cap E_j$, 此时存在 $y_i, y_j \in E$, 使得 $y_i - x_i = y_j - x_j \implies y_i - y_j = x_i - x_j$. 由于 $E \subseteq [0, 1]$, $x_i \in [0, 1]$, 我们有 $E_i \subseteq [-1, 1]$, 但是

$$2 = m([-1, 1]) \geq m\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \sum_{i=1}^n m(E_i) \geq n\varepsilon > 2$$

矛盾. □

Exercise 2.4

设 W 是 $[0, 1]$ 中的不可测集, 试证明存在 $\varepsilon : 0 < \varepsilon < 1$, 使得对于 $[0, 1]$ 中任一满足 $m(E) \geq \varepsilon$ 的可测集 E , $W \cap E$ 是不可测集.

Proof. 若不然, 对于任意的 $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, 存在可测集 $E_n \subseteq [0, 1]$, 使得 $m(E_n) \geq 1 - \frac{1}{n}$, 且 $W \cap E_n$ 可测. 令 $E := \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 则 E 可测, 且

$$W \cap E = \bigcup_{n=1}^{\infty} (W \cap E_n)$$

是可测的. 此时

$$(W \cap E)^c = W^c \cup E^c$$

可测. 其中

$$m(E^c) = m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n^c\right) \leq m(E_n^c) = 1 - m(E_n) = \frac{1}{n}, \forall n$$

从而 $m(E^c) = 0$. 进而 $m(E^c \setminus W^c) = 0$, 我们有

$$W^c = (W^c \cup E^c) \setminus (E^c \setminus W^c)$$

是可测的. 因而 W 可测, 矛盾. □